ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла

Вариант 6 · ИС электронной библиотеки колледжа с системой бронирования и выдачи учебников

Выполнил(а): Сикачев Руслан Дмитриевич
Шифр:ipo0124006
Группа: ИП-41.1
Проверил(а): Тропин Даниил Александрович

2026

О проекте. Система «БиблиоКолледж» объединяет три контура: электронный каталог учебного фонда, бронирование учебников читателями и учёт выдачи и возврата. Отчёт охватывает все пять стадий жизненного цикла ИС.

1 Предпроектный системный анализ

1.1 Описание процесса «как есть» (As-Is)

Сегодня библиотека колледжа работает на бумажных читательских формулярах и карточном каталоге; часть фонда продублирована в таблице Excel, которая обновляется нерегулярно. Выдача и возврат записываются от руки в журнале, сроки возврата контролируются «по памяти» библиотекаря. Студент узнаёт о наличии учебника, только придя в библиотеку; забронировать книгу заранее можно лишь устно или через преподавателя. Списки обязательной литературы преподаватели передают на бумаге перед началом семестра.

1.2 Выявленные проблемы ручного учёта

№	Проблема	Последствия
1	Неактуальный каталог. Карточки и Excel расходятся с реальным наличием; невозможно узнать, свободен ли экземпляр.	Студенты приходят зря, очереди в начале семестра, жалобы на «нет учебников».
2	Отсутствие бронирования. Нет очереди и резерва: учебник достаётся тому, кто пришёл первым.	Конфликты между группами, дефицит учебников перед сессией.
3	Потери и просрочки. Сроки возврата не контролируются автоматически, должников ищут вручную (около 8 ч в неделю).	Невозвращённые книги, списание фонда, нагрузка на библиотекаря.
4	Трудоёмкие отчёты и инвентаризация. Обеспеченность дисциплин литературой считается вручную по бумажным спискам.	Ошибки в отчётности, закупки без учёта реальной потребности.

1.3 Цель разработки и технико-экономическое обоснование

Цель: создать единую веб-систему, которая ведёт электронный каталог и учёт экземпляров, позволяет бронировать учебники онлайн, автоматизирует выдачу, возврат и контроль сроков и формирует отчёты об обеспеченности дисциплин литературой.

ТЭО (оценочное). Ожидаемая экономия времени библиотекаря и преподавателей — около 20 чел.-часов в неделю (≈ 28 000 ₽ в месяц при ставке 350 ₽/ч). При бюджете разработки 300 000 ₽ проект окупается примерно за 11 месяцев. Дополнительный эффект: снижение потерь фонда и рост обеспеченности студентов учебниками к началу семестра.

1.4 Ключевые требования и ограничения технического задания

Параметр	Значение
Целевые платформы	Веб-приложение (адаптивное, десктоп и мобильные браузеры), PWA; Telegram-бот — в версии 2.0
Пользователи	≈ 45 преподавателей, ≈ 900 студентов, 2 сотрудника библиотеки; фонд ≈ 18 000 экземпляров
Лимит бюджета	не более 300 000 ₽ (разработка, развёртывание, обучение персонала)
Срок ввода	Разработка MVP: ноябрь 2026 – январь 2027; опытное внедрение: февраль – март 2027; промышленная эксплуатация: с 1 апреля 2027
Нефункциональные	Доступность ≥ 99 %, отклик API ≤ 500 мс при 200 одновременных пользователях, хранение ПДн по 152-ФЗ, ежедневное резервное копирование

2 Логическое проектирование: системный синтез

2.1 Функциональная архитектура (ФА)

Выделены три роли пользователей. Всего система реализует 11 функций.

Роль	Функции системы
Библиотекарь (администратор)	Ф1. Ведение каталога: добавление и редактирование изданий (автор, название, ISBN, год, категория). Ф2. Учёт экземпляров: инвентарные номера, состояние, списание. Ф3. Оформление выдачи (в том числе по брони) и приёма возврата, продление срока. Ф4. Отчёты: должники, популярность изданий, инвентаризация, экспорт в PDF/XLSX.
Преподаватель	Ф5. Формирование списка литературы к дисциплине и проверка её наличия. Ф6. Заявка на закупку недостающих изданий. Ф7. Бронирование комплекта учебников для группы.
Студент	Ф8. Поиск по каталогу (автор, название, дисциплина) с показом наличия. Ф9. Бронирование учебника и постановка в очередь. Ф10. Просмотр раздела «Мои книги»: сроки возврата, самостоятельное продление. Ф11. Уведомления: книга из очереди освободилась, приближается срок возврата.

2.2 Системная архитектура (СА)

Трёхуровневая архитектура:

- **Уровень представления:** веб-клиент (SPA, Vue 3 + TypeScript), PWA для смартфонов студентов и преподавателей, Telegram-бот уведомлений (v2.0).
- **Уровень приложения (REST API · JWT · RBAC):** модули «Каталог и экземпляры», «Бронирование и очередь», «Выдача и возврат», «Пользователи и роли», «Отчёты и уведомления».
- **Уровень хранения данных:** PostgreSQL 17+ (основная реляционная БД), Redis (кэш, очереди уведомлений), объектное хранилище S3-совместимое (обложки и электронные версии изданий).

Подсистема	Решение (актуально на 2026 г.)
Информационное обеспечение (ИО)	Реляционная БД PostgreSQL 17+: данные строго структурированы, критична целостность (внешние ключи, частичные уникальные индексы против двойной выдачи одного экземпляра). Redis — кэш и очереди; файлы — S3-совместимое хранилище.
Программное обеспечение (ПО)	Бэкенд: Python 3.13 + FastAPI, SQLAlchemy 2 + Alembic. Клиент: Vue 3 + TypeScript (Vite), PWA. Аутентификация: JWT + роли (RBAC). Развёртывание: Docker Compose, Nginx как обратный прокси, CI в GitLab/GitHub Actions.
Техническое обеспечение (ТО)	Сервер: 2 vCPU, 4 ГБ RAM, 80 ГБ SSD (+ резервные копии), Ubuntu Server 24.04 LTS, канал ≥ 100 Мбит/с. Рабочие места: любой ПК/смартфон с современным браузером; для библиотекаря — ПК 2 ГГц, 4 ГБ RAM, сканер штрихкодов (USB).

3 Физическая реализация

3.1 Структура таблиц базы данных

Спроектировано 7 основных сущностей. Защита от конфликтов реализована на уровне БД: частичный уникальный индекс **loans(copy_id) WHERE returned_at IS NULL** не позволяет

выдать один экземпляр двум читателям, а индекс **reservations(user_id, book_id) WHERE status = 'active'** запрещает дублировать активную бронь.

categories

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	SERIAL	PK	Идентификатор категории
name	VARCHAR(100)	UNIQUE	Название (дисциплина или раздел)

users

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор пользователя
full_name	VARCHAR(120)		ФИО
email	VARCHAR(120)	UNIQUE	Логин
password_hash	VARCHAR(255)		Хэш пароля (argon2)
role	VARCHAR(20)		student / teacher / librarian
card_number	VARCHAR(20)	UNIQUE	Номер читательского билета

books

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	SERIAL	PK	Идентификатор издания
title	VARCHAR(200)		Название
author	VARCHAR(150)		Автор(ы)
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE	ISBN
publish_year	SMALLINT		Год издания
category_id	INT	FK → categories.id	Категория
ebook_url	VARCHAR(255)		Ссылка на электронную версию (может быть NULL)

copies

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор экземпляра
book_id	INT	FK → books.id	Издание
inventory_no	VARCHAR(20)	UNIQUE	Инвентарный номер
condition	VARCHAR(15)		good / worn / written_off
is_available	BOOLEAN		false — выдан или в резерве

reservations

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор брони
user_id	BIGINT	FK → users.id	Читатель
book_id	INT	FK → books.id	Издание
created_at	TIMESTAMPTZ		Время постановки в очередь
expires_at	TIMESTAMPTZ		Срок удержания книги (3 дня после уведомления)
status	VARCHAR(15)		active / ready / fulfilled / cancelled

loans

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор выдачи

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
copy_id	BIGINT	FK → copies.id	Экземпляр
user_id	BIGINT	FK → users.id	Читатель
issued_at	TIMESTAMPTZ		Дата выдачи
due_date	DATE		Срок возврата
returned_at	TIMESTAMPTZ		Дата возврата (NULL — на руках)

notifications

Поле	Тип данных	Ключ	Описание
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор уведомления
user_id	BIGINT	FK → users.id	Получатель
message	TEXT		Текст уведомления
sent_at	TIMESTAMPTZ		Время отправки
is_read	BOOLEAN		Прочитано ли

Связи: categories 1—N books; books 1—N copies; books 1—N reservations; users 1—N reservations; copies 1—N loans; users 1—N loans; users 1—N notifications.

3.2 Фрагмент рабочей инструкции библиотекаря: «Выдача учебника по брони»

Шаг	Действие оператора	Результат системы
1	Войдите в систему под учётной записью библиотекаря. Откройте раздел «Выдача» и отсканируйте читательский билет.	Открывается карточка читателя с активными бронями и текущими книгами.
2	Выберите бронь со статусом «Готова к выдаче».	Система показывает издание и свободные экземпляры.
3	Отсканируйте штрихкод инвентарного номера выбранного экземпляра.	Проверяется, что экземпляр свободен и в хорошем состоянии; при ошибке выводится причина.
4	Нажмите «Выдать».	Создаётся запись в loans со сроком 14 дней, бронь получает статус «Выполнена», читателю уходит уведомление со сроком возврата.

Примечание: если читатель не пришёл за книгой в течение 3 дней, бронь автоматически снимается, а экземпляр передаётся следующему в очереди.

4 Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

4.1 Опытное внедрение (февраль – март 2027)

- Пилотная группа: 2 группы 2-го курса (≈ 50 студентов), 6 преподавателей, 1 библиотекарь; пилотный фонд — учебники по дисциплинам этих групп.
- Задачи: проверка модулей каталога, бронирования и выдачи в реальных условиях; сбор замечаний; нагрузочный тест на 200 пользователей.
- Параллельная работа: бумажный формуляр ведётся как резервный; расхождения фиксируются в журнале.
- Критерий завершения: 4 недели без критических дефектов, не менее 90 % пилотных пользователей оценили удобство положительно.

4.2 Промышленное внедрение (с 1 апреля 2027)

- Перенос каталога (≈ 18 000 экземпляров), присвоение штрихкодов, регистрация всех читателей; обучение персонала (2 занятия по 90 минут для преподавателей, 1 день для библиотекарей).
- Отказ от бумажных формуляров и карточного каталога, подписание акта приёмки по ТЗ, передача документации и резервных копий.

4.3 Чеклист приёмочных испытаний

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Библиотекарь добавляет издание и два экземпляра.	Издание найдено в каталоге, показано 2 свободных экземпляра.	Не выполнен
2	Студент бронирует учебник со свободным экземпляром.	Бронь создана, экземпляр закреплён за студентом на 3 дня.	Не выполнен
3	Студент бронирует издание, все экземпляры которого выданы.	Студент поставлен в очередь, показана позиция в очереди.	Не выполнен
4	Библиотекарь выдаёт книгу по брони, сканируя штрихкод.	Создана запись о выдаче, срок возврата 14 дней, уведомление отправлено.	Не выполнен
5	Библиотекарь пытается выдать уже выданный экземпляр второму читателю.	Операция отклонена, показано сообщение об ошибке.	Не выполнен
6	Студент продлевает книгу; затем возврат с просрочкой.	Срок продлён один раз; при возврате фиксируется просрочка, следующий в очереди получает уведомление.	Не выполнен
7	Пользователь с ролью «студент» пытается открыть раздел отчётов.	Доступ запрещён (HTTP 403).	Не выполнен
8	Нагрузочный тест: 200 одновременных пользователей.	Среднее время отклика API ≤ 500 мс, ошибок нет.	Не выполнен

Статусы заполняются по итогам испытаний: «Пройден» / «Не пройден».

5 Эксплуатация и модернизация

5.1 Регламент сбора рекламаций

Приоритет	Описание	Реакция	Устранение
P1 — критичный	Система недоступна, потеряны данные о выдачах	15 минут	до 4 часов
P2 — высокий	Не работает ключевая функция (бронирование, выдача, возврат)	2 часа	до 1 рабочего дня
P3 — обычный	Неудобство интерфейса, опечатки, пожелания	1 рабочий день	по плану релизов

- Обращения подаются через форму «Сообщить о проблеме» в интерфейсе или по e-mail службы поддержки; каждому присваивается номер и приоритет.
- Администратор ИС раз в неделю формирует отчёт по рекламациям и передаёт его в бэклог итерации.

5.2 Мониторинг телеметрии

- Метрики: время отклика API, доля ошибок 5xx, загрузка CPU/RAM/диска, число активных сессий, число броней и выдач в сутки (Prometheus + Grafana).
- Ошибки: автоматическая отправка исключений в Sentry; логи — в централизованное хранилище.

- Оповещения: при ошибках > 2 % или диске > 85 % сообщение администратору. Ежедневные резервные копии БД, ежемесячная проверка восстановления.

5.3 План модернизации (версия 2.0)

Модуль	Описание	Обоснование
Telegram-бот уведомлений	Сообщения о готовности брони, приближении срока возврата и просрочке	Студенты чаще читают мессенджер, чем почту; снижает число просрочек
Электронные копии и читалка	Просмотр учебников в браузере по лицензии, доступ по авторизации	Снимает дефицит бумажных экземпляров перед сессией
Рекомендации и аналитика закупок	Отчёт «спрос / наличие» по дисциплинам, предложение докупить издания	Закупки основываются на реальных данных о бронях и очередях
Интеграция с ЭЖ и порталом колледжа	Единая авторизация, автоподгрузка списков студентов и учебных планов	Исключает двойной ввод данных

6 Обоснование модели жизненного цикла

Выбранная модель: **итерационная (инкрементная)** — система разрабатывается и вводится в эксплуатацию частями (MVP → расширение функциональности), каждая итерация завершается работающим релизом.

Обоснование выбора

- **Изменчивость требований.** Правила выдачи (сроки для разных категорий, лимит книг на читателя, правила продления, штрафы) уточняются в работе с библиотекарем; полностью зафиксировать их заранее невозможно.
- **Ранний эффект и обратная связь.** Первая итерация (каталог + выдача и возврат) готова к февралю 2027 и проходит опытную эксплуатацию на пилотной группе; бронирование и очередь добавляются следующей итерацией.
- **Жёсткий срок.** Ввод к 1 апреля 2027 реалистичен: при задержке одного модуля остальные уже работают.
- **Малая команда и бюджет.** Небольшие итерации (3–4 недели) легче планировать и контролировать.

Почему альтернативы нецелесообразны

Модель	Причина отказа
Каскадная	Требует полностью зафиксировать ТЗ в начале. Любое изменение правил выдачи после этапа проектирования ведёт к пересмотру документации и срыву срока; пользователь увидит систему только в конце — высокий риск рассогласования ожиданий.
Спиральная / RAD	Рассчитана на крупные проекты с высоким техническим риском и формальным анализом рисков на каждом витке; для небольшой веб-системы на известном стеке даёт лишние накладные расходы и превышает бюджет.

7 Формализация операции в нотации ТСП

Операция: «Выдача учебника читателю с проверкой брони и доступности экземпляра» (схема Хотышева — Дрогобыцкого).

Входной вектор V = (D, P, U, G)

Элемент	Содержание

Элемент	Содержание
D — документы	Читательский билет, запись о брони, карточка издания в каталоге, правила пользования библиотекой.
P — параметры	ID читателя, ID издания и экземпляра, дата выдачи, срок выдачи (дней), лимит книг на читателя.
U — универсумы альтернатив	Множество свободных экземпляров издания; допустимые сроки выдачи (7 / 14 / 30 дней); очередь броней на издание.
G — программы	Алгоритм проверки (экземпляр свободен, у читателя нет просрочек и не превышен лимит); правило обработки очереди броней; триггер уведомлений.

Операция TO: (П, R, S)

Элемент	Содержание
П — преобразователь	Библиотекарь (оператор) совместно с модулем «Выдача и возврат» (FastAPI).
R — ресурсы	Рабочее время библиотекаря (≈ 1 мин на выдачу), вычислительные ресурсы сервера, каналы связи.
S — средства	Веб-интерфейс, сканер штрихкодов, сервер приложений, СУБД PostgreSQL, модуль уведомлений (e-mail / Telegram).

Выходной вектор W

Элемент	Содержание
Выходные документы	Электронный формуляр читателя; уведомление со сроком возврата; при необходимости — выписка в PDF.
Обновлённые параметры	Статус экземпляра («выдан»), число книг на руках у читателя, состояние очереди броней.
Записи БД	Новая строка в loans; статус брони → fulfilled; запись в notifications.

Схема: V(D, P, U, G) → [П, R, S] → W (формуляр, параметры доступности, записи БД).

8 Экспресс-контроль знаний

Результат прохождения интерактивного экспресс-квиза по теме «Жизненный цикл ИС» (слайд 21 лекционной презентации):

[Вставьте скриншот результата квиза (слайд 21 презентации)]

9 Выводы

В ходе лабораторной работы спроектирована информационная система электронной библиотеки колледжа с бронированием и выдачей учебников по всем пяти стадиям жизненного цикла.

- На предпроектной стадии выявлено 4 проблемы ручного учёта, определена цель, оценена окупаемость (≈ 11 месяцев) и зафиксированы требования ТЗ.
- Разработаны функциональная архитектура (3 роли, 11 функций) и системная архитектура (PostgreSQL, FastAPI, Vue 3, Docker; сервер 2 vCPU / 4 ГБ).
- Спроектированы 7 таблиц БД с ключами и ограничениями, исключающими двойную выдачу экземпляра и дублирование брони, и инструкция библиотекаря из 4 шагов.
- Составлен план опытного и промышленного внедрения и чеклист из 8 приёмочных сценариев; определён регламент сопровождения и план версии 2.0.
- Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ, а ключевая операция формализована в нотации ТСП (V → П, R, S → W).

Практическая значимость: внедрение системы избавит от очередей и потерь книг, сократит нагрузку на библиотекаря и позволит студентам узнавать о наличии и бронировать учебники в любой момент.